

LAPORAN
TUGAS BASIS DATA



Dosen Pengampu : Ainurohman S.Kom

DISUSUN OLEH :
Muhammad Fakhri Azzaam
(2502021)

TI 2A

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

Partitioning MySQL pada Database Penjualan Sayur

Pengertian Partitioning

Partitioning adalah teknik membagi data dalam sebuah tabel besar menjadi beberapa bagian (partition) agar proses pencarian, pengelolaan, dan pemeliharaan data menjadi lebih cepat dan efisien.

Tujuan Partitioning

1. Meningkatkan performa query.
2. Mempermudah pengelolaan data dalam jumlah besar.
3. Mempercepat proses backup dan restore.
4. Mengurangi beban akses pada tabel yang memiliki banyak data.

Contoh Implementasi Partitioning

1. Cek apakah tabel sudah ada

```
MariaDB [penjualan_sayur]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_penjualan_sayur |
+-----+
| detail_transaksi          |
| kategori                  |
| pegawai                   |
| pembayaran                |
| pembeli                   |
| sayur                     |
| stok_keluar                |
| stok_masuk                 |
| supplier                   |
| transaksi                  |
+-----+
10 rows in set (0.001 sec)
```

2. Buat tabel transaksi dengan Partition berdasarkan Tahun

```
MariaDB [penjualan_sayur]> CREATE TABLE transaksi_partisi (
->   id_transaksi INT NOT NULL,
->   id_pembeli INT,
->   tanggal DATE,
->   total INT,
->   PRIMARY KEY (id_transaksi, tanggal)
-> )
-> PARTITION BY RANGE (YEAR(tanggal)) (
->   PARTITION p2024 VALUES LESS THAN (2025),
->   PARTITION p2025 VALUES LESS THAN (2026),
->   PARTITION p2026 VALUES LESS THAN (2027),
->   PARTITION pmax VALUES LESS THAN MAXVALUE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.067 sec)
```

3. Masukkan Data

```
MariaDB [penjualan_sayur]> INSERT INTO transaksi_partisi VALUES
  -> (1, 1, '2024-05-10', 15000),
  -> (2, 2, '2025-06-15', 20000),
  -> (3, 1, '2026-07-20', 18000);
Query OK, 3 rows affected (0.012 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

4. Melihat Data

```
MariaDB [penjualan_sayur]> SELECT * FROM transaksi_partisi;
```

id_transaksi	id_pembeli	tanggal	total
1	1	2024-05-10	15000
2	2	2025-06-15	20000
3	1	2026-07-20	18000

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

5. Melihat Informasi Partition

```
MariaDB [penjualan_sayur]> SELECT
  -> PARTITION_NAME,
  -> TABLE_ROWS
  -> FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
  -> WHERE TABLE_NAME = 'transaksi_partisi';
```

PARTITION_NAME	TABLE_ROWS
p2024	1
p2025	1
p2026	1
pmax	0

```
4 rows in set (0.026 sec)
```

Implementasi Partitioning pada MySQL dilakukan dengan membagi data tabel transaksi berdasarkan tahun menggunakan metode RANGE Partition. Tabel transaksi_partisi dibagi menjadi beberapa partisi yaitu p2024, p2025, p2026, dan pmax. Dengan partitioning, data dapat dikelompokkan sesuai periode tertentu sehingga proses pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih efisien, terutama ketika jumlah data transaksi semakin besar.